

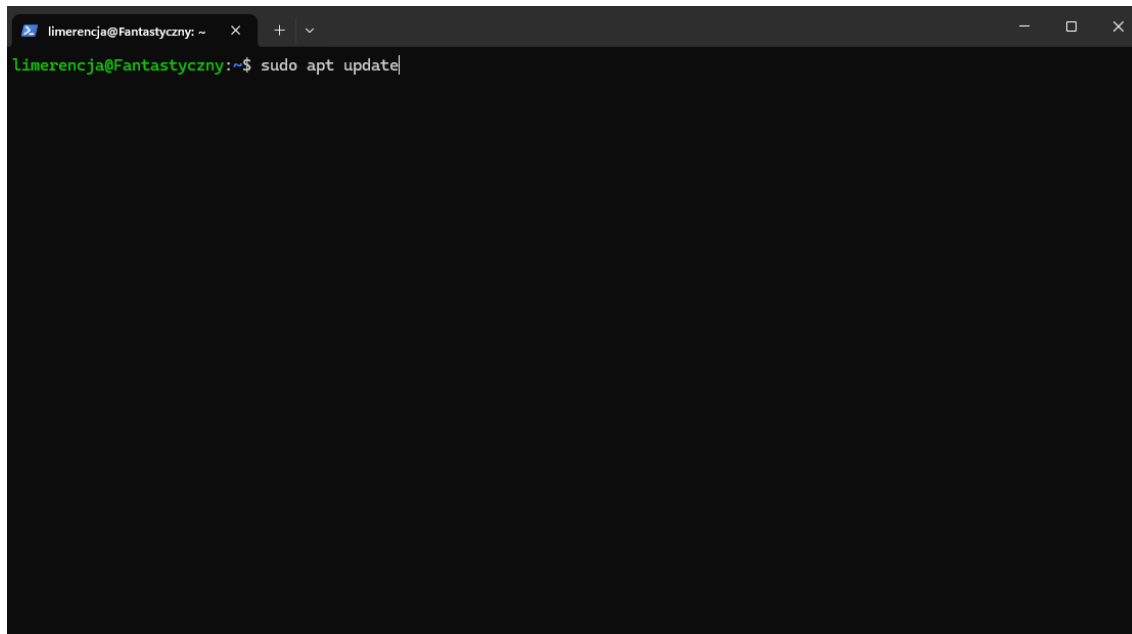
Oskar Łepecki

Przebieg procesu budowania pakietu

Etap 0 – Sprawdzenie aktualizacji

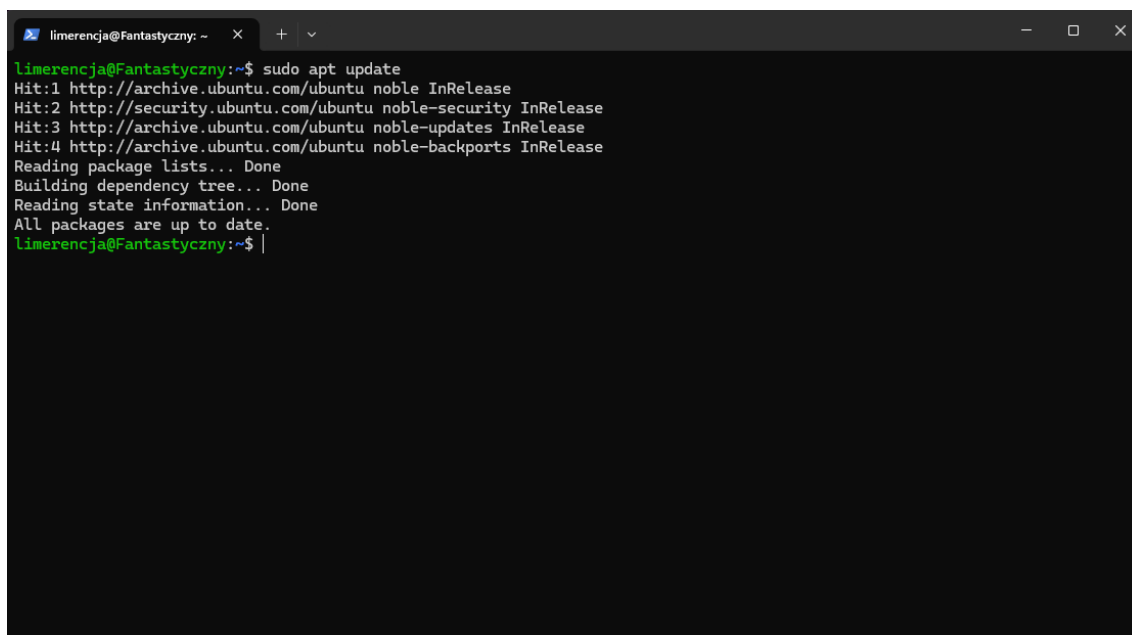
Komenda: *sudo apt update*

Przed wykonaniem polecenia:



```
limerencja@Fantastyczny: ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo apt update
```

Po wykonaniu polecenia:



```
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
All packages are up to date.  
limerencja@Fantastyczny:~$
```

Etap 1 – Instalacja narzędzi do budowy pakietów

Komenda: `sudo apt install -y build-essential devscripts debhelper dh-make fakeroot`

Przed wykonaniem polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
All packages are up to date.  
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo apt install -y devscripts debhelper fakeroot dh-make
```

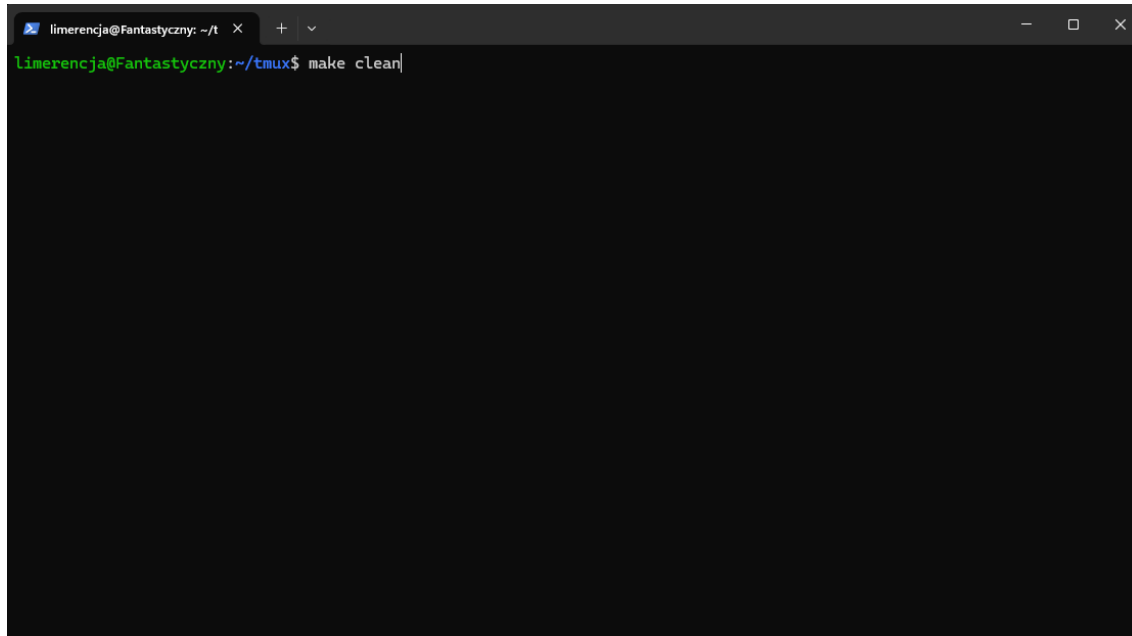
Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
Setting up libdata-dpath-perl (0.59-1) ...  
Setting up libmodule-implementation-perl (0.09-2) ...  
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...  
Setting up libpackage-stash-perl (0.40-1) ...  
Setting up libimport-into-perl (1.002005-2) ...  
Setting up libmoo-perl (2.005005-1) ...  
Setting up liblist-someutils-perl (0.59-1) ...  
Setting up liblist-someutils-xs-perl:amd64 (0.58-3build4) ...  
Setting up libmoox-aliases-perl (0.001006-2) ...  
Setting up libb-hooks-endofscope-perl (0.28-1) ...  
Setting up libnamespace-clean-perl (0.27-2) ...  
Setting up libstring-license-perl (0.0.9-2ubuntu1) ...  
Setting up licensecheck (3.3.9-1ubuntu1) ...  
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ...  
Setting up libwww-perl (6.76-1ubuntu0.1) ...  
Setting up libhtml-tokeparser-simple-perl (3.16-4) ...  
Setting up libwww-mechanize-perl (2.18-1ubuntu1) ...  
Setting up devscripts (2.23.7ubuntu0.2) ...  
Setting up libxml-parser-perl (2.47-1ubuntu0.24.04.1) ...  
Setting up lintian (2.117.0ubuntu1.4) ...  
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...  
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...  
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...  
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version  
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
limerencja@Fantastyczny:~$
```

Etap 2 – Przygotowanie archiwum źródeł

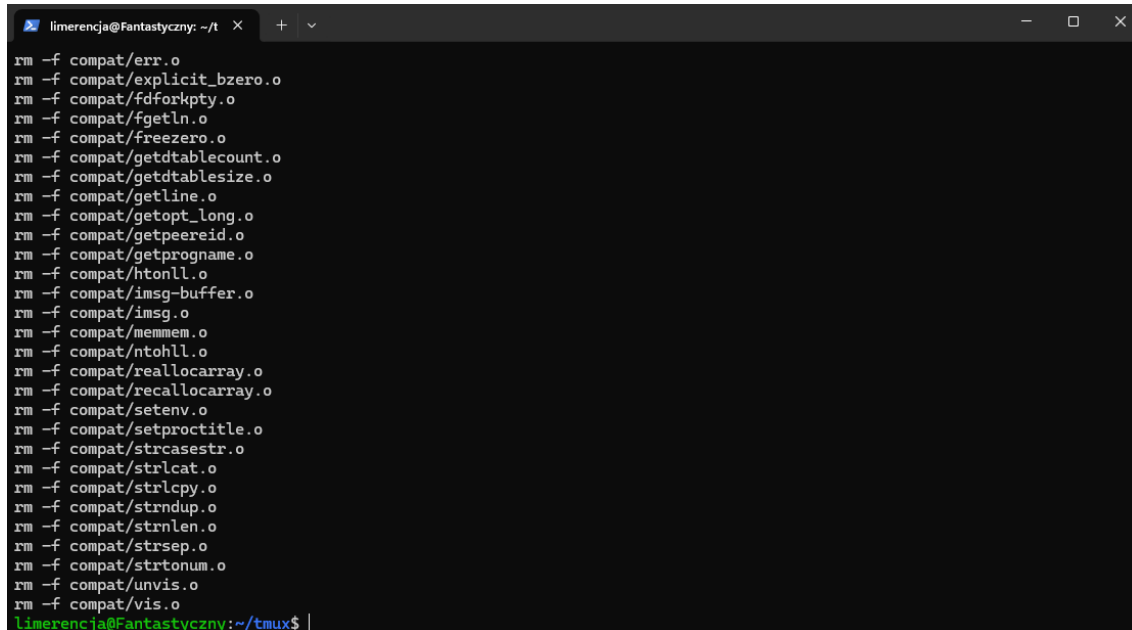
Komenda: *make clean*

Przed wykonaniem polecenia:



```
limerencja@Fantastyczny: ~/t x + v  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ make clean|
```

Po wykonaniu polecenia:

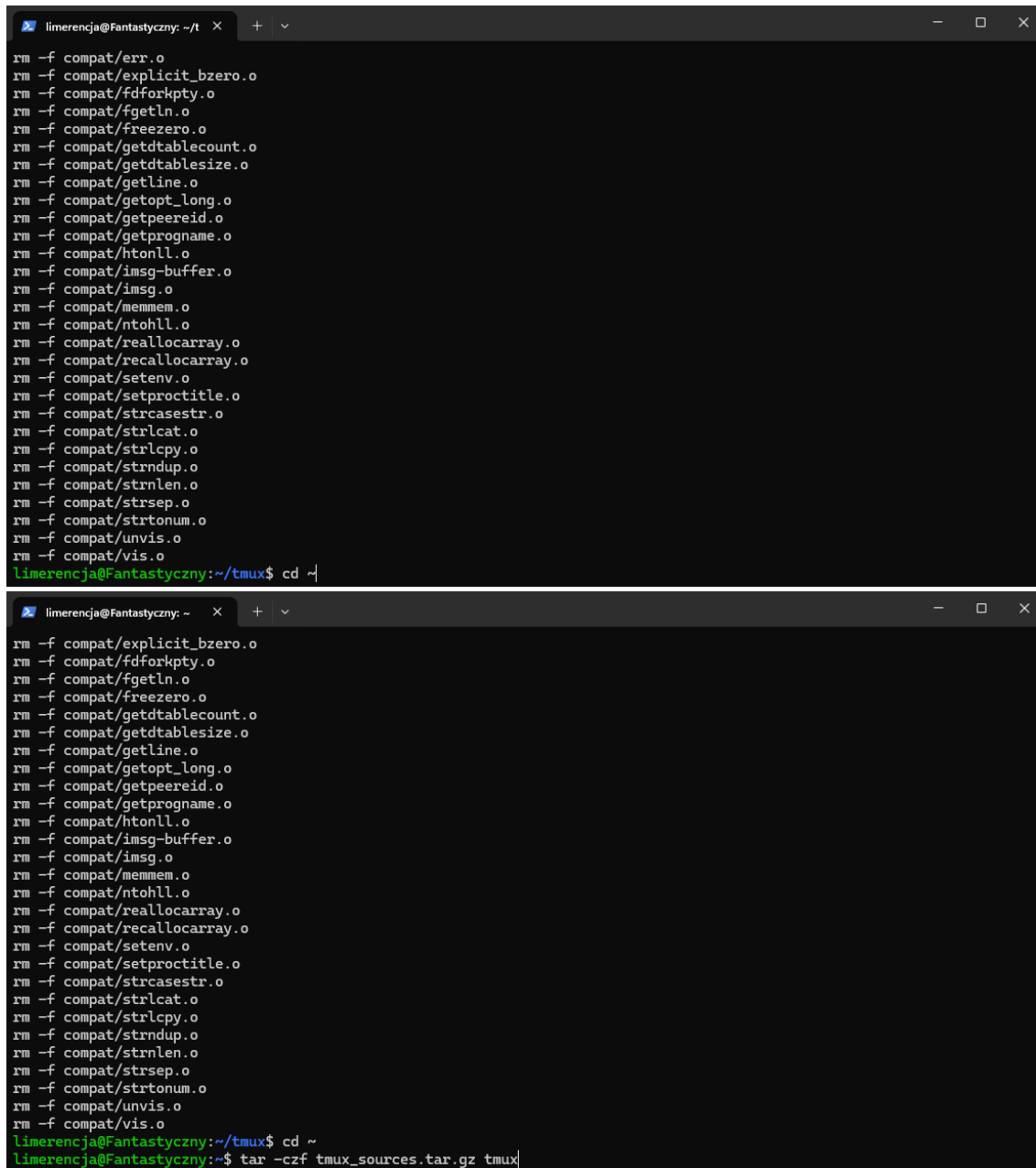


```
limerencja@Fantastyczny: ~/t x + v  
rm -f compat/err.o  
rm -f compat/explicit_bzero.o  
rm -f compat/fdforkpty.o  
rm -f compat/fgetln.o  
rm -f compat/freezero.o  
rm -f compat/getdtablecount.o  
rm -f compat/getdtablesize.o  
rm -f compat/getline.o  
rm -f compat/getopt_long.o  
rm -f compat/getpeereid.o  
rm -f compat/getprogname.o  
rm -f compat/htonll.o  
rm -f compat/msgs-buffer.o  
rm -f compat/msgs.o  
rm -f compat/memmem.o  
rm -f compat/ntohl.o  
rm -f compat/reallocarray.o  
rm -f compat/reallocarray.o  
rm -f compat/setenv.o  
rm -f compat/setproctitle.o  
rm -f compat/strcasestr.o  
rm -f compat/strcat.o  
rm -f compat/strncpy.o  
rm -f compat/strndup.o  
rm -f compat/strnlen.o  
rm -f compat/strsep.o  
rm -f compat/strtonum.o  
rm -f compat/unvis.o  
rm -f compat/vis.o  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ |
```

Komenda: `cd ~`

`tar -czf tmux_sources.tar.gz tmux`

Wykonanie polecenia:



The image displays two terminal windows from a user named 'limerencja' on a system named 'Fantastyczny'.

The first terminal window shows a list of files in the `compat` directory being removed with the `rm -f` command. The files include `err.o`, `explicit_bzero.o`, `fdforkpty.o`, `fgetln.o`, `freezero.o`, `getdtablecount.o`, `getdtablesize.o`, `getline.o`, `getopt_long.o`, `getpeereid.o`, `getprogname.o`, `htonll.o`, `img-buffer.o`, `img.o`, `memmem.o`, `ntohll.o`, `reallocarray.o`, `reallocarray.o`, `setenv.o`, `setproctitle.o`, `strcasestr.o`, `strcat.o`, `strncpy.o`, `strndup.o`, `strnlen.o`, `strsep.o`, `strtonum.o`, `unvis.o`, and `vis.o`. The prompt then changes to `limerencja@Fantastyczny:~/tmux$` after the `cd ~` command is entered.

The second terminal window shows the same list of files being removed. The prompt then changes to `limerencja@Fantastyczny:~/tmux$` after the `cd ~` command is entered. Finally, the command `limerencja@Fantastyczny:~$ tar -czf tmux_sources.tar.gz tmux` is executed, creating the archive.

Komenda: `ls -lh tmux_sources.tar.gz`

Przed wykonaniem polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
rm -f compat/fdforkpty.o  
rm -f compat/fgetln.o  
rm -f compat/freezero.o  
rm -f compat/getdtablecount.o  
rm -f compat/getdtablesize.o  
rm -f compat/getline.o  
rm -f compat/getopt_long.o  
rm -f compat/getpeereid.o  
rm -f compat/getprogname.o  
rm -f compat/htonll.o  
rm -f compat/imsig-buffer.o  
rm -f compat/imsig.o  
rm -f compat/memmem.o  
rm -f compat/ntohl.o  
rm -f compat/reallocarray.o  
rm -f compat/reallocarray.o  
rm -f compat/setenv.o  
rm -f compat/setproctitle.o  
rm -f compat/strcasestr.o  
rm -f compat/strcat.o  
rm -f compat/strncpy.o  
rm -f compat/strndup.o  
rm -f compat/strnlen.o  
rm -f compat/strsep.o  
rm -f compat/strtonum.o  
rm -f compat/unvis.o  
rm -f compat/vis.o  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ cd ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ tar -czf tmux_sources.tar.gz tmux  
limerencja@Fantastyczny:~$ ls -lh tmux_sources.tar.gz
```

Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
rm -f compat/freezero.o  
rm -f compat/getdtablecount.o  
rm -f compat/getdtablesize.o  
rm -f compat/getline.o  
rm -f compat/getopt_long.o  
rm -f compat/getpeereid.o  
rm -f compat/getprogname.o  
rm -f compat/htonll.o  
rm -f compat/imsig-buffer.o  
rm -f compat/imsig.o  
rm -f compat/memmem.o  
rm -f compat/ntohl.o  
rm -f compat/reallocarray.o  
rm -f compat/reallocarray.o  
rm -f compat/setenv.o  
rm -f compat/setproctitle.o  
rm -f compat/strcasestr.o  
rm -f compat/strcat.o  
rm -f compat/strncpy.o  
rm -f compat/strndup.o  
rm -f compat/strnlen.o  
rm -f compat/strsep.o  
rm -f compat/strtonum.o  
rm -f compat/unvis.o  
rm -f compat/vis.o  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ cd ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ tar -czf tmux_sources.tar.gz tmux  
limerencja@Fantastyczny:~$ ls -lh tmux_sources.tar.gz  
-rw-r--r-- 1 limerencja limerencja 23M Jun 14 15:17 tmux_sources.tar.gz  
limerencja@Fantastyczny:~$
```

Etap 3 – Utworzenie struktury Debian

Komenda: `dh_make -s -y -p tmux_3.7 -f ~/tmux_sources.tar.gz`

Przed wykonaniem polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t  X + v
Setting up libdata-dpath-perl (0.59-1) ...
Setting up libmodule-implementation-perl (0.09-2) ...
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...
Setting up libpackage-stash-perl (0.40-1) ...
Setting up libimport-into-perl (1.002005-2) ...
Setting up libmoo-perl (2.005005-1) ...
Setting up liblist-someutils-perl (0.59-1) ...
Setting up liblist-someutils-xs-perl:amd64 (0.58-3build4) ...
Setting up libmoox-aliases-perl (0.001006-2) ...
Setting up libb-hooks-endofscope-perl (0.28-1) ...
Setting up libnamespace-clean-perl (0.27-2) ...
Setting up libstring-license-perl (0.0.9-2ubuntu1) ...
Setting up licensecheck (3.3.9-1ubuntu1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ...
Setting up libwww-perl (6.76-1ubuntu0.1) ...
Setting up libhtml-tokeparser-simple-perl (3.16-4) ...
Setting up libwww-mechanize-perl (2.18-1ubuntu1) ...
Setting up devscripts (2.23.7ubuntu0.2) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-1ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up lintian (2.117.0ubuntu1.4) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
limerencja@Fantastyczny:~$ cd tmux/
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ dh_make -s -y -p tmux_3.7 -f ~/tmux_sources.tar.gz
```

Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t  X + v
Setting up libb-hooks-endofscope-perl (0.28-1) ...
Setting up libnamespace-clean-perl (0.27-2) ...
Setting up libstring-license-perl (0.0.9-2ubuntu1) ...
Setting up licensecheck (3.3.9-1ubuntu1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ...
Setting up libwww-perl (6.76-1ubuntu0.1) ...
Setting up libhtml-tokeparser-simple-perl (3.16-4) ...
Setting up libwww-mechanize-perl (2.18-1ubuntu1) ...
Setting up devscripts (2.23.7ubuntu0.2) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-1ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up lintian (2.117.0ubuntu1.4) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
limerencja@Fantastyczny:~$ cd tmux/
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ dh_make -s -y -p tmux_3.7 -f ~/tmux_sources.tar.gz
Maintainer Name      : unknown
Email-Address        : limerencja@unknown
Date                 : Sun, 14 Jun 2026 07:32:09 +0200
Package Name         : tmux
Version              : 3.7
License              : blank
Package Type         : single
Done. Please edit the files in the debian/ subdirectory now.
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$
```

Etap 4 - Usunięcie przykładowych plików

Komenda: `rm -f debian/*.ex debian/*.EX`

Wykonanie polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t  X  +  v
Setting up libb-hooks-endofscope-perl (0.28-1) ...
Setting up libnamespace-clean-perl (0.27-2) ...
Setting up libstring-license-perl (0.0.9-2ubuntu1) ...
Setting up licensecheck (3.3.9-1ubuntu1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ...
Setting up libwww-perl (6.76-1ubuntu0.1) ...
Setting up libhtml-tokeparser-simple-perl (3.16-4) ...
Setting up libwww-mechanize-perl (2.18-1ubuntu1) ...
Setting up devscripts (2.23.7ubuntu0.2) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-1ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up lintian (2.117.0ubuntu1.4) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
limerencja@Fantastyczny:~$ cd tmux/
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ dh_make -s -y -p tmux_3.7 -f ~/tmux_sources.tar.gz
Maintainer Name      : unknown
Email-Address        : limerencja@unknown
Date                 : Sun, 14 Jun 2026 07:32:09 +0200
Package Name         : tmux
Version              : 3.7
License              : blank
Package Type         : single
Done. Please edit the files in the debian/ subdirectory now.
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ rm -f debian/*.ex debian/*.EX
```

Etap 5 – Konfiguracja zależności

Komenda: `nano debian/control`

W linii “Build-Depends:” wprowadzamy:

Build-Depends: debhelper-compat (= 13), autotools-dev, libevent-dev, libncurses-dev, pkg-config

Przed wykonaniem polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t x + v
Setting up libnamespace-clean-perl (0.27-2) ...
Setting up libstring-license-perl (0.0.9-2ubuntu1) ...
Setting up licensecheck (3.3.9-1ubuntu1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ...
Setting up libwww-perl (6.76-1ubuntu0.1) ...
Setting up libhtml-tokeparser-simple-perl (3.16-4) ...
Setting up libwww-mechanize-perl (2.18-1ubuntu1) ...
Setting up devscripts (2.23.7ubuntu0.2) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-1ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up lintian (2.117.0ubuntu1.4) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
limerencja@Fantastyczny:~$ cd tmux/
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ dh_make -s -y -p tmux_3.7 -f ~/tmux_sources.tar.gz
Maintainer Name      : unknown
Email-Address        : limerencja@unknown
Date                 : Sun, 14 Jun 2026 07:32:09 +0200
Package Name         : tmux
Version              : 3.7
License              : blank
Package Type         : single
Done. Please edit the files in the debian/ subdirectory now.

limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ rm -f debian/*.ex debian/*.EX
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ nano debian/control
```

Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t x + v
GNU nano 7.2                                debian/control
Source: tmux
Section: unknown
Priority: optional
Maintainer: unknown <limerencja@unknown>
Rules-Requires-Root: no
Build-Depends:
  debhelper-compat (= 13),
  autotools-dev,
Standards-Version: 4.6.2
Homepage: <insert the upstream URL, if relevant>
#Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/debian/tmux
#Vcs-Git: https://salsa.debian.org/debian/tmux.git

Package: tmux
Architecture: any
Multi-Arch: foreign
Depends:
  ${shlibs:Depends},
  ${misc:Depends},
Description: <insert up to 60 chars description>
  <Insert long description, indented with spaces.>

[ Read 21 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo     M-G Copy
```

Wynik końcowy:


```
limerencja@Fantastyczny: ~/t  +  -  x
GNU nano 7.2                                debian/control *
Source: tmux
Section: unknown
Priority: optional
Maintainer: unknown <limerencja@unknown>
Rules-Requires-Root: no
Build-Depends:
    debhelper-compat (= 13),
    autotools-dev,
    libevent-dev,
    libncurses-dev,
    pkg-config
Standards-Version: 4.6.2
Homepage: <insert the upstream URL, if relevant>
#Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/debian/tmux
#Vcs-Git: https://salsa.debian.org/debian/tmux.git

Package: tmux
Architecture: any
Multi-Arch: foreign
Depends:
    ${shlibs:Depends},
    ${misc:Depends},
Description: <insert up to 60 chars description>
    <Insert long description, indented with spaces.>

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo     M-G Copy
```

Etap 6 – Budowanie pakietu

Komenda: `dpkg-buildpackage -us -uc -b`

Przed wykonaniem polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t  X + v
Setting up libstring-license-perl (0.0.9-2ubuntu1) ...
Setting up licensecheck (3.3.9-1ubuntu1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ...
Setting up libwww-perl (6.76-1ubuntu0.1) ...
Setting up libhtml-tokeparser-simple-perl (3.16-4) ...
Setting up libwww-mechanize-perl (2.18-1ubuntu1) ...
Setting up devscripts (2.23.7ubuntu0.2) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-1ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up lintian (2.117.0ubuntu1.4) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
limerencja@Fantastyczny:~$ cd tmux/
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ dh_make -s -y -p tmux_3.7 -f ~/tmux_sources.tar.gz
Maintainer Name      : unknown
Email-Address        : limerencja@unknown
Date                 : Sun, 14 Jun 2026 07:32:09 +0200
Package Name         : tmux
Version              : 3.7
License              : blank
Package Type         : single
Done. Please edit the files in the debian/ subdirectory now.

limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ rm -f debian/*.ex debian/*.EX
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ nano debian/control
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ dpkg-buildpackage -us -uc -b
```

Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~/t  X + v
make[3]: Leaving directory '/home/limerencja/tmux'
make[2]: Leaving directory '/home/limerencja/tmux'
make[1]: Leaving directory '/home/limerencja/tmux'
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_installman
dh_perl
dh_link
dh_strip_nondeterminism
dh_compress
dh_fixperms
dh_missing
dh_dwz -a
dh_strip -a
2c434718bb8fea93660b62dbc2930b2942b593d4
dh_makeshlibs -a
dh_shlibdeps -a
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'tmux' in './tmux_3.7-1_amd64.deb'.
dpkg-deb: building package 'tmux-dbgsym' in 'debian/.debhelper/scratch-space/build-tmux/tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb'.
Renaming tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb to tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb
dpkg-genbuildinfo --build=binary -0../tmux_3.7-1_amd64.buildinfo
dpkg-genchanges --build=binary -0../tmux_3.7-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ |
```

Etap 7 – Sprawdzenie wygenerowanych plików

Komenda: `cd ~`

`ls`

Naszym oczom powinny ukazać się:

`tmux_3.7-1_amd64.deb`

`tmux_3.7-1_amd64.buildinfo`

`tmux_3.7-1_amd64.changes`

Wykonanie polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
dh_installchangelogs  
dh_installman  
dh_perl  
dh_link  
dh_strip_nondeterminism  
dh_compress  
dh_fixperms  
dh_missing  
dh_dwz -a  
dh_strip -a  
2c434718bb8fea93660b62dbc2930b2942b593d4  
dh_makeshlibs -a  
dh_shlibdeps -a  
dh_installdeb  
dh_gencontrol  
dh_md5sums  
dh_builddeb  
dpkg-deb: building package 'tmux' in '../tmux_3.7-1_amd64.deb'.  
dpkg-deb: building package 'tmux-dbgsym' in 'debian/.debhelper/scratch-space/build-tmux/tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb'.  
Renaming tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb to tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  
dpkg-genbuildinfo --build=binary -O../tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  
dpkg-genchanges --build=binary -O../tmux_3.7-1_amd64.changes  
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)  
dpkg-source --after-build .  
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ cd ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ ls  
tmux          tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  tmux_3.7-1_amd64.deb  tmux_sources.tar.gz  
tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  tmux_3.7-1_amd64.changes  tmux_3.7.orig.tar.gz  
limerencja@Fantastyczny:~$
```

Instalacja i uruchomienie programu

Instalacja pakietu

Komenda: `sudo dpkg -i tmux_3.7-1_amd64.deb`

Przed wykonaniem polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
dh_installchangelogs  
dh_installman  
dh_perl  
dh_link  
dh_strip_nondeterminism  
dh_compress  
dh_fixperms  
dh_missing  
dh_dwz -a  
dh_strip -a  
2c434718bb8fea93660b62dbc2930b2942b593d4  
dh_makeshlibs -a  
dh_shlibdeps -a  
dh_installdeb  
dh_gencontrol  
dh_md5sums  
dh_builddeb  
dpkg-deb: building package 'tmux' in '../tmux_3.7-1_amd64.deb'.  
dpkg-deb: building package 'tmux-dbgsym' in 'debian/.debhelper/scratch-space/build-tmux/tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb'.  
Renaming tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb to tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  
dpkg-genbuildinfo --build=binary -0../tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  
dpkg-genchanges --build=binary -0../tmux_3.7-1_amd64.changes  
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)  
dpkg-source --after-build .  
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ cd ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ ls  
tmux          tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  tmux_3.7-1_amd64.deb  tmux_sources.tar.gz  
tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  tmux_3.7-1_amd64.changes  tmux_3.7.orig.tar.gz  
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo dpkg -i tmux_3.7-1_amd64.deb
```

Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~  
dh_missing  
dh_dwz -a  
dh_strip -a  
2c434718bb8fea93660b62dbc2930b2942b593d4  
dh_makeshlibs -a  
dh_shlibdeps -a  
dh_installdeb  
dh_gencontrol  
dh_md5sums  
dh_builddeb  
dpkg-deb: building package 'tmux' in '../tmux_3.7-1_amd64.deb'.  
dpkg-deb: building package 'tmux-dbgsym' in 'debian/.debhelper/scratch-space/build-tmux/tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb'.  
Renaming tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb to tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  
dpkg-genbuildinfo --build=binary -0../tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  
dpkg-genchanges --build=binary -0../tmux_3.7-1_amd64.changes  
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)  
dpkg-source --after-build .  
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)  
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ cd ~  
limerencja@Fantastyczny:~$ ls  
tmux          tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  tmux_3.7-1_amd64.deb  tmux_sources.tar.gz  
tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  tmux_3.7-1_amd64.changes  tmux_3.7.orig.tar.gz  
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo dpkg -i tmux_3.7-1_amd64.deb  
(Reading database ... 54716 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack tmux_3.7-1_amd64.deb ...  
Unpacking tmux (3.7-1) over (3.4-1ubuntu0.1) ...  
Setting up tmux (3.7-1) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for debianutils (5.17build1) ...  
limerencja@Fantastyczny:~$
```

Uruchomienie programu

Komenda: *tmux*

Przed wykonaniem polecenia:

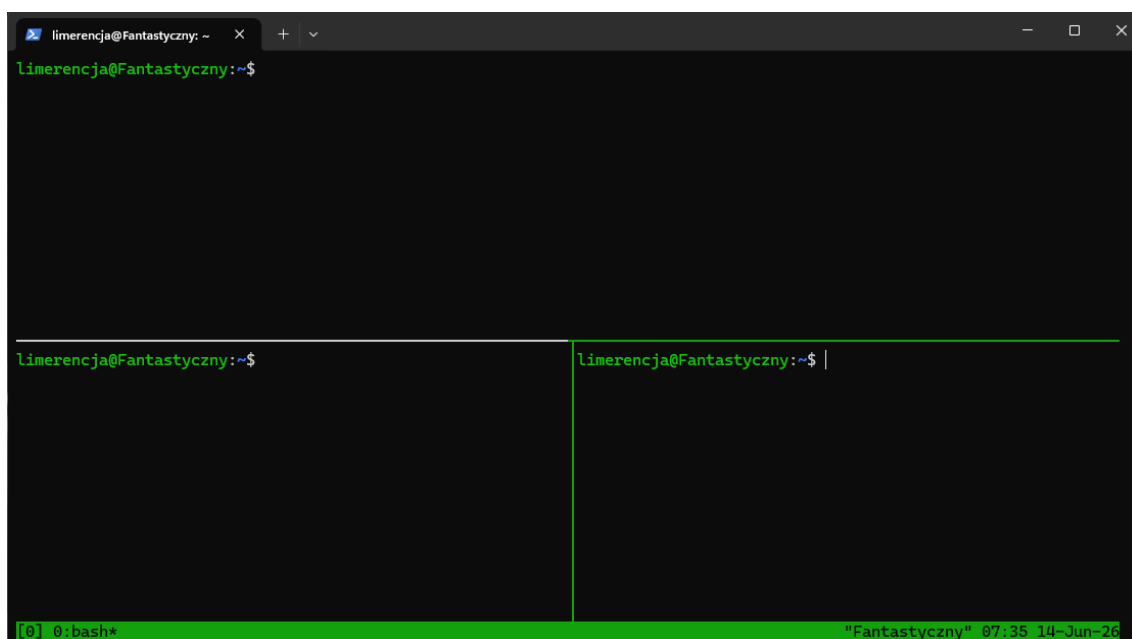
```
limerencja@Fantastyczny: ~/t x + v
dh_missing
dh_dwz -a
dh_strip -a
2c434718bb8fea93660b62dbc2930b2942b593d4
dh_makeshlibs -a
dh_shlibdeps -a
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'tmux' in '../tmux_3.7-1_amd64.deb'.
dpkg-deb: building package 'tmux-dbgsym' in 'debian/.debhelper/scratch-space/build-tmux/tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb'.
Renaming tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.deb to tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb
dpkg-genbuildinfo --build=binary -O../tmux_3.7-1_amd64.buildinfo
dpkg-genchanges --build=binary -O../tmux_3.7-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ cd ~
limerencja@Fantastyczny:~$ ls
tmux                 tmux_3.7-1_amd64.buildinfo  tmux_3.7-1_amd64.deb  tmux_sources.tar.gz
tmux-dbgsym_3.7-1_amd64.ddeb  tmux_3.7-1_amd64.changes  tmux_3.7.orig.tar.gz
limerencja@Fantastyczny:~$ sudo dpkg -i tmux_3.7-1_amd64.deb
(Reading database ... 54716 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack tmux_3.7-1_amd64.deb ...
Unpacking tmux (3.7-1) over (3.4-lubuntu0.1) ...
Setting up tmux (3.7-1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for debianutils (5.17build1) ...
limerencja@Fantastyczny:~/tmux$ tmux
```

Po wykonaniu polecenia:

```
limerencja@Fantastyczny: ~ x + v
limerencja@Fantastyczny:~$ |

[0] 0: bash* "Fantastyczny" 07:35 14-Jun-26
```

Wynik końcowy:

A screenshot of a terminal window titled "limerencja@Fantastyczny: ~". The terminal has a dark background with green text. It shows a shell prompt "limerencja@Fantastyczny:~\$" on the first line. Below it, there is a horizontal line. Underneath the line, the prompt "limerencja@Fantastyczny:~\$" appears again on the left, and "limerencja@Fantastyczny:~\$ |" appears on the right. At the bottom of the terminal, there is a green status bar with the text "[0] 0: bash*" on the left and "\"Fantastyczny\" 07:35 14-Jun-26" on the right.

Wnioski

Proces budowy pakietu DEB przebiegł pomyślnie. Mimo że samo zadanie na początku wydawało się dość proste, w praktyce sprawiło mi kilka trudności. Musiałem wykonać je dwukrotnie. Za pierwszym razem podczas tworzenia struktury Debiana podałem nieprawidłową wersję pakietu i zamiast `tmux_3.7-1` wpisałem `tmux_1.0-1`. Początkowo wszystko przebiegało bez problemów, jednak podczas budowania i instalacji pakietu pojawiły się błędy związane z niezgodnością wersji, dlatego zdecydowałem się rozpocząć cały proces od początku.

Najwięcej uwagi wymagało poprawne skonfigurowanie plików tworzonych przez narzędzie `dh_make` oraz sprawdzenie, czy wszystkie wymagane pakiety i zależności zostały wcześniej zainstalowane. Po poprawnej konfiguracji dalsze etapy przebiegały już bez większych problemów. Udało się wygenerować pakiet DEB, a następnie poprawnie go zainstalować i uruchomić. Dzięki temu zadaniu lepiej zrozumiałem proces tworzenia pakietów w systemach Linux oraz różnice pomiędzy instalacją programu ze źródeł a przygotowaniem gotowego pakietu instalacyjnego.